

О ПРИМИТИВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ЭНДОМОРФИЗМАХ ГРУПП

Е. И. Тимошенко

Аннотация. Рассматривается полугруппа $\mathcal{P}(G)$ примитивных эндоморфизмов относительно свободной группы G , у которой группа $\text{Aut}(G)$ совпадает с группой ручных автоморфизмов $\text{TAut}(G)$. Приведены необходимые и достаточные условия для того, чтобы заданный эндоморфизм принадлежал $\mathcal{P}(G)$, а также необходимые и достаточные условия для совпадения $\mathcal{P}(G)$ и $\text{Aut}(G)$. Для свободной метабелевой группы G доказано квазитожество $\varphi\psi \in \mathcal{P}(G) \implies \psi \in \mathcal{P}(G)$. Установлены некоторые свойства внутренних эндоморфизмов метабелевых групп. Получен ряд следствий.

DOI 10.33048/smzh.2020.61.215

Ключевые слова: автоморфизм, эндоморфизм, относительно свободная группа, нильпотентная группа, разрешимая группа, примитивный эндоморфизм, внутренний эндоморфизм.

Введение

Через F_r , $r \geq 1$, обозначим свободную группу и зафиксируем в ней некоторый базис $\{f_1, \dots, f_r\}$. Для каждого многообразия групп $\mathfrak{B}$ определена соответствующая ему вербальная подгруппа $\mathfrak{B}(F_r)$ группы F_r . Пусть $G_r = F_r/\mathfrak{B}(F_r)$. Группа G_r называется *относительно свободной группой* или *свободной группой многообразия $\mathfrak{B}$* .

Подмножество S группы G_r называется *базисом*, если любое отображение S в G_r однозначно продолжается до эндоморфизма группы G_r . Обозначим $\bar{f}_i = f_i\mathfrak{B}(F_r)$. Множество элементов $\{\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r\}$ образует базис группы G_r . Говорят, что этот базис *индуцируется базисом* $\{f_1, \dots, f_r\}$ группы F_r при естественном гомоморфизме $\phi : F_r \longrightarrow G_r$. Заметим, что известны относительно свободные группы и такие их базисы $\{g_1, \dots, g_r\}$, которые не индуцируются никакими базисами группы F_r .

Каждый автоморфизм группы F_r индуцирует автоморфизм группы G_r . Автоморфизм группы G_r , индуцированный некоторым автоморфизмом группы F_r , называется *ручным*. Ручные автоморфизмы группы G_r образуют подгруппу в группе $\text{Aut}(G_r)$ всех автоморфизмов группы G_r . Группу ручных автоморфизмов обозначим через $\text{TAut}(G_r)$. Вообще говоря, группы $\text{Aut}(G_r)$ и $\text{TAut}(G_r)$ различны. Равенство $\text{Aut}(G_r) = \text{TAut}(G_r)$ означает, что все базисы группы G_r индуцируются базисами группы F_r .

Как обычно, $[G, G]$ обозначает коммутант группы G . Известно, что любой автоморфизм свободной абелевой группы $A_r = F_r/[F_r, F_r]$ индуцирован автоморфизмом группы F_r , т. е. все автоморфизмы группы A_r ручные. Обозначим

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-01-00100).

через $N_{r,c}$ свободную нильпотентную группу ранга r класса c . Андреадакис [1] доказал, что для любого $r \geq 2$ каждый автоморфизм группы $N_{r,2}$ ручной. Тем не менее если $r \geq 2$ и $c \geq 3$, то $\text{Aut}(N_{r,c}) \neq \text{TAut}(N_{r,c})$. Это доказано в [2] и частично в [1]. В [3] установлено, что все автоморфизмы свободной метабелевой группы M_2 ранга 2 ручные. Бахмут и Мочизуки [4], а также независимо В. А. Романьков [5] доказали равенство $\text{Aut}(M_r) = \text{TAut}(M_r)$ для свободной метабелевой группы M_r ранга r , если $r \geq 4$. Но группа M_3 обладает не ручными автоморфизмами [6]. Более полная информация об автоморфизмах относительно свободных разрешимых групп содержится в обзоре [7] и монографии [8].

Система элементов $\{g_1, \dots, g_n\}$, $1 \leq n \leq r$, группы G_r называется *примитивной*, если ее можно дополнить элементами $g_{n+1}, \dots, g_r$ до базиса группы. При $n = r$ примитивная система образует базис группы. Примитивный элемент — примитивная система из одного элемента. Обозначим через $P = P(G_r)$ множество всех примитивных элементов группы G_r .

Эндоморфизм $\varphi : G_r \rightarrow G_r$ называется *сохраняющим примитивные элементы* или, сокращенно, *примитивным*, если образ $\varphi(g)$ произвольного примитивного элемента $g \in P$ является примитивным элементом, т. е. $\varphi(P) \subseteq P$.

Спрашивается, всякий ли примитивный эндоморфизм группы G_r является автоморфизмом?

Ответ на этот вопрос утвердительный, если $\mathfrak{B}$ совпадает с многообразием всех групп, т. е. $G_r = F_r$. При $r = 2$ это доказано в [9], а для любого конечного r — в [10]. Легко проверить, что всякий примитивный эндоморфизм свободной абелевой группы A_r является автоморфизмом. Известно, что элементы $g_1, \dots, g_r$ порождают нильпотентную группу G тогда и только тогда, когда они порождают ее по модулю коммутанта $[G, G]$. Отсюда следует, что сформулированный вопрос положительно решается для свободной нильпотентной группы $N_{r,c}$. В [11] доказано, что ответ утвердительный для свободной метабелевой группы M_r ранга $r = 2$. Однако при $r > 2$ вопрос для свободных метабелевых групп M_r открыт и записан в [12, вопрос 14.85]. В [13] доказано, что любой примитивный эндоморфизм свободной разрешимой группы ранга 2 является автоморфизмом.

В § 1 изучаются примитивные эндоморфизмы относительно свободных групп G_r конечного ранга. Предположим, что группа G_r аппроксимируется нильпотентными группами и $\text{Aut}(G_r) = \text{TAut}(G_r)$. Тогда приведены необходимые и достаточные условия для того, чтобы заданный эндоморфизм этой группы был примитивным (теорема 1), а также необходимые и достаточные условия, при которых все примитивные эндоморфизмы являются автоморфизмами (теорема 2).

Очевидно, что в любой группе G_r произведение примитивных эндоморфизмов является примитивным эндоморфизмом. В некоторых случаях верно и обратное, а именно, если произведение двух эндоморфизмов $\varphi_1\varphi_2$ является примитивным эндоморфизмом, то φ_1 и φ_2 — примитивные эндоморфизмы. Такое утверждение имеет место для свободных групп, а также для свободных нильпотентных групп, так как в этих случаях любой примитивный эндоморфизм является автоморфизмом. Ситуация становится сложнее, например, для свободных метабелевых групп.

Уточним, что произведение эндоморфизмов φ_1 и φ_2 группы G определено следующим образом: $\varphi_1\varphi_2(g) = \varphi_1(\varphi_2(g))$ для $g \in G$. Нас интересует следующий вопрос. Предположим, что произведение эндоморфизмов $\varphi_1\varphi_2$ является

примитивным эндоморфизмом группы G_r . Можно ли утверждать, что оба сомножителя являются примитивными эндоморфизмами? Оказывается, что если произведение двух эндоморфизмов свободной метабелевой группы M_r является примитивным эндоморфизмом, то таким обязан быть второй множитель φ_2 . Это составляет содержание теоремы 3.

В § 2 доказаны некоторые утверждения о внутренних эндоморфизмах метабелевых групп.

Пусть g, h — элементы некоторой группы, тогда $g^h = hgh^{-1}$. Для коммутатора $h^g h^{-1}$ будем использовать обозначение $[g, h]$.

Согласно предложению 3 из [14] для любой метабелевой группы G , любых ее элементов $g_1, \dots, g_m$ и любых целых чисел $n_1, \dots, n_m$ отображение

$$\varphi(g) = \prod [g_i, g]^{n_i} \cdot g$$

является эндоморфизмом. Ю. В. Кузьмин назвал эти *эндоморфизмы внутренними* и доказал для них ряд интересных свойств.

В [11] было установлено, что любой внутренний примитивный эндоморфизм свободной метабелевой группы является автоморфизмом. Мы доказываем, что внутренний эндоморфизм φ свободной метабелевой группы M_r является автоморфизмом тогда и только тогда, когда φ — внутренний автоморфизм (теорема 4). Из этой теоремы выводим формулу, позволяющую получать представление коммутатора $[g, h]$, $g, h \in M_r$, в виде произведения элементов, сопряженных с коммутаторами $[x_i, x_j]$ элементов базиса (следствие 5). Установлено (предложение 6), что существует внутренний эндоморфизм свободной 3-ступенно нильпотентной группы, являющийся автоморфизмом, но не внутренним автоморфизмом.

§ 1. Примитивные эндоморфизмы

Определим над упорядоченными наборами $(g_1, \dots, g_r)$ группы G_r два типа преобразований $\mathcal{T}_1$ и $\mathcal{T}_2$. Преобразование $T_i \in \mathcal{T}_1$ состоит в замене элемента g_i элементом g_i^{-1} , а $T_{ij} \in \mathcal{T}_2$ заменяет некоторый элемент g_i на $g_i g_j$, $i \neq j$. Преобразования $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ известны как *регулярные нильсеновские преобразования*.

Преобразования будем писать слева от набора элементов. Так, например, $T_1(g_1, \dots, g_r)$ означает $(g_1^{-1}, \dots, g_r)$.

Зафиксируем в группе G_r некоторый базис $X = \{x_1, \dots, x_r\}$. Обозначим через $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ автоморфизмы группы G_r следующих двух видов. Автоморфизм $\alpha_i \in \mathcal{A}_1$ отображает элемент x_i в x_i^{-1} , а остальные элементы базиса X остаются неподвижными. Автоморфизм $\alpha_{ij} \in \mathcal{A}_2$ отображает элемент x_i в $x_i x_j$, $i \neq j$, а на других элементах базиса X действует тождественно. Указанные автоморфизмы порождают группу ручных автоморфизмов $\text{TAut}(G_r)$.

Очевидно, что следующие условия равносильны.

1. Любой автоморфизм группы G_r ручной.
2. Для любых двух базисов X и Y группы G_r существует цепочка регулярных нильсеновских преобразований, переводящих X в Y .

Теорема 1. Пусть G_r — свободная группа многообразия $\mathfrak{B}$. Предположим, что все автоморфизмы группы G_r ручные и она аппроксимируется нильпотентными группами. Зафиксируем в G_r некоторый базис $X = \{x_1, \dots, x_r\}$. Отображение $x_i \mapsto g_i$, $g_i \in G$, $i = 1, \dots, r$, продолжим до эндоморфизма φ . Пусть $H = \varphi(G_r)$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) эндоморфизм φ примитивный;
 (2) группа H свободна в многообразии $\mathfrak{B}$, множество элементов $\{g_1, \dots, g_r\}$ образуют ее базис и любой элемент $h \in H$, примитивный в H , примитивен в G_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Установим импликацию (1) $\implies$ (2). Обозначим через $\mathfrak{A}_m$ многообразие всех абелевых групп, удовлетворяющих тождеству $x^m = 1$, где $m \geq 0$. Пусть $A_{m,r}$ — свободная группа многообразия $\mathfrak{A}_m$ ранга r . Проверим, что каждый примитивный эндоморфизм группы $A_{m,r}$ является автоморфизмом. Если $m = 0$, то проверка тривиальна. Предположим, что $m > 0$. Если некоторый эндоморфизм ψ конечной группы $A_{m,r}$ не является автоморфизмом, то его ядро нетривиально. Значит, некоторая степень a^l , $l > 0$, примитивного элемента a группы $A_{m,r}$ отображается в единичный элемент b^l , причем $b \in P(A_{m,r})$. Но тогда m делит l , т. е. $a^l = 1$; противоречие.

Покажем, что группа H свободна в многообразии $\mathfrak{M}$ и множество элементов $\{g_1, \dots, g_r\}$ образуют ее базис. Для этого рассмотрим естественный гомоморфизм группы G_r на абелеву группу $A_r = G_r/[G_r, G_r]$. Примитивный эндоморфизм φ группы G_r индуцирует эндоморфизм $\bar{\varphi}$ группы A_r . Проверим, что $\bar{\varphi}$ — примитивный эндоморфизм. Пусть $g[G, G]$ — примитивный элемент группы A_r . Любой автоморфизм группы $G_r/[G_r, G_r]$ индуцируется некоторым автоморфизмом группы G_r (см. [15, теорема 41.21]). Тогда тем более для каждого примитивного элемента группы A_r в группе G_r найдется примитивный прообраз. Выберем для элемента $g[G, G]$ примитивный элемент $g' \in G$ такой, что $g'[G_r, G_r] = g[G_r, G_r]$. Так как φ — примитивный эндоморфизм, $\varphi(g')$ — примитивный элемент в G_r . Значит, $\varphi(g')[G_r, G_r]$ примитивен в A_r . Отсюда $\bar{\varphi}(g[G_r, G_r]) = \bar{\varphi}(g'[G_r, G_r]) = \varphi(g')[G_r, G_r]$ — примитивный элемент. Итак, эндоморфизм $\bar{\varphi}$ отображает каждый примитивный элемент группы A_r в примитивный. Как заметили ранее, в таком случае $\bar{\varphi}$ — автоморфизм группы A_r . Следовательно, элементы $g_1[G_r, G_r], \dots, g_r[G_r, G_r]$ порождают группу A_r . По теореме 42.31 из [15] группа $\varphi(G_r)$ свободна в многообразии $\mathfrak{B}$ и $\{g_1, \dots, g_r\}$ — базис этой группы.

Докажем заключительное утверждение импликации. Уже показано, что H — свободная группа многообразия $\mathfrak{B}$ с базисом $\{g_1, \dots, g_r\}$. Пусть $h \in H$ можно дополнить до базиса $\{h = h_1, \dots, h_r\}$ группы H . Группы G_r и H изоморфны, следовательно, все автоморфизмы группы H ручные. Тогда от базиса $\{g_1, \dots, g_r\}$ можно перейти к базису $\{h_1, \dots, h_r\}$ цепочкой преобразований $T^{(i)} \in \mathcal{T}$:

$$(g_1, \dots, g_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (h_1, \dots, h_r).$$

Применим эту же цепочку преобразований к базису $\{x_1, \dots, x_r\}$ группы G_r . Получим

$$(x_1, \dots, x_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (y_1, \dots, y_r).$$

Так как $\{y_1, \dots, y_r\}$ также базис, y_1 — примитивный элемент в G_r . С другой стороны, g_i — образ элемента x_i при эндоморфизме φ . Значит, h_i — образ y_i при этом примитивном эндоморфизме. В частности, h_1 — примитивный элемент в G_r как образ примитивного элемента y_1 . Импликация доказана.

Проверим истинность импликации (2) $\implies$ (1). Пусть y_1 — примитивный элемент группы G_r . Дополним его до базиса Y группы G_r элементами $y_2, \dots, y_r$. Так как все автоморфизмы группы G_r ручные, существует цепочка преобразований $T^{(1)}, \dots, T^{(m)} \in \mathcal{T}$, переводящая базис X в базис Y . Имеем

$$(x_1, \dots, x_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (y_1, \dots, y_r).$$

Применим эту же цепочку преобразований к набору $(g_1, \dots, g_r)$. Получим

$$(g_1, \dots, g_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (f_1, \dots, f_r),$$

где f_i — некоторые элементы из H . Так как g_1 — образ элемента x_1 при эндоморфизме φ , то f_1 — образ элемента y_1 при этом эндоморфизме. По условию $\{g_1, \dots, g_r\}$ — базис $\mathfrak{B}$ -свободной группы H . Тогда $\{f_1, \dots, f_r\}$ также базис H . Поэтому f_1 примитивен в H . По условию этот элемент примитивен в G_r . Итак, образом примитивного элемента y_1 является примитивный элемент f_1 . Значит, φ — примитивный эндоморфизм. Теорема доказана.

Теорема 2. Пусть G_r — свободная группа многообразия $\mathfrak{B}$ и в ней зафиксирован некоторый базис $X = \{x_1, \dots, x_r\}$. Предположим, что все автоморфизмы группы G_r ручные и она аппроксимируется нильпотентными группами. Тогда следующие условия эквивалентны.

- (1) Любой примитивный эндоморфизм группы G_r является автоморфизмом.
- (2) Если какая-то система элементов $g_1, \dots, g_r$ группы G_r порождает в ней собственную подгруппу, то от $(g_1, \dots, g_r)$ можно перейти цепочкой преобразований $\mathcal{T}$ к системе элементов $(h_1, \dots, h_r)$, в которой элемент h_1 не примитивен.
- (3) В любой собственной $\mathfrak{B}$ -свободной подгруппе $H < G_r$ ранга r найдется элемент $h \in H$ такой, что h примитивен в H , но не примитивен в G_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Установим импликацию $(1) \implies (2)$. Предположим, что подгруппа H , порожденная элементами $g_1, \dots, g_r$, не совпадает с группой G_r . Рассмотрим эндоморфизм φ , заданный на базисе $X = \{x_1, \dots, x_r\}$ следующим образом:

$$\varphi = \{x_i \mapsto g_i \mid i = 1, \dots, r\}.$$

Так как $H < G_r$, то φ не автоморфизм, а значит, не примитивный эндоморфизм. Поэтому в группе G_r найдется примитивный элемент y_1 , образ которого $\varphi(y_1)$ не является примитивным. Дополним элемент y_1 до базиса $Y = \{y_1, \dots, y_r\}$ группы G_r . Поскольку все автоморфизмы группы G_r ручные, существует цепочка преобразований $T^{(1)}, \dots, T^{(m)} \in \mathcal{T}$, переводящая базис X в базис Y :

$$(x_1, \dots, x_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (y_1, \dots, y_r).$$

Применим эту же цепочку преобразований к набору $(g_1, \dots, g_r)$. Получим

$$(g_1, \dots, g_r) \xrightarrow{T^{(1)}} \dots \xrightarrow{T^{(m)}} (h_1, \dots, h_r).$$

Так как $\varphi(x_1) = g_1$, то $\varphi(y_1) = h_1$ — не примитивный элемент. Импликация $(1) \implies (2)$ доказана.

Докажем импликацию $(2) \implies (3)$. Рассмотрим $\mathfrak{B}$ -свободную подгруппу H группы G_r такую, что $H \neq G_r$ и ранг H равен r . Пусть $\{g_1, \dots, g_r\}$ — базис H . По условию от набора элементов $(g_1, \dots, g_r)$ можно перейти цепочкой преобразований $\mathcal{T}$ к набору элементов $(h_1, \dots, h_r)$ в котором элемент h_1 не примитивный. С другой стороны элемент h_1 примитивен в H . Импликация доказана.

Осталось проверить импликацию $(3) \implies (1)$. Предположим, что (3) верно и $\varphi = \{x_i \mapsto g_i \mid i = 1, \dots, r\}$ — примитивный эндоморфизм группы G_r , который не является автоморфизмом. Группа G_r аппроксимируется нильпотентными группами. Поэтому она хопфова. Так как φ не является автоморфизмом, подгруппа H , порожденная элементами $g_1, \dots, g_r$, не совпадает с G_r . При доказательстве

первой импликации в теореме 1 было замечено, что в этом случае группа H изоморфна группе G_r и φ — изоморфизм. По условию в группе H найдется элемент h_1 , примитивный в группе H , но не примитивный в G_r . Дополним его до базиса $\{h_1, \dots, h_r\}$ группы H . Все автоморфизмы группы H ручные. Поэтому существует цепочка преобразований $\mathcal{T}$, переводящая набор $(g_1, \dots, g_r)$ в набор $(h_1, \dots, h_r)$. Применим эту цепочку преобразований к базису $\{x_1, \dots, x_r\}$ группы G_r . Получим новый базис $\{y_1, \dots, y_r\}$ группы H , причем $\varphi(y_1) = h_1$. Так как элемент y_1 примитивен в G_r и $h_1 \notin P(G)$, то φ — не примитивный эндоморфизм. Противоречие доказывает последнюю импликацию и теорему полностью.

Следствие 1. Если какой-то набор элементов $(g_1, \dots, g_r)$ свободной группы F_r порождает истинную подгруппу, то от этой системы элементов можно перейти преобразованиями $\mathcal{T}$ к системе элементов $(h_1, \dots, h_r)$, в которой элемент h_1 не является примитивным.

Следствие 2. Пусть H — собственная подгруппа свободной группы F_r . Если ранг группы H не меньше r , то найдется элемент $h \in H$, который можно дополнить до базиса H , но нельзя дополнить до базиса F_r .

Следствие 3. Пусть $S_{r,n}$ — свободная разрешимая группа ранга $r = 2$, $S_{r,n} > H \neq S_{r,n}$ и $H \cong S_{r,n}$. Тогда найдется примитивный элемент в H , который не примитивен в $S_{r,n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В [16] доказана следующая теорема. Предположим, что нормальная подгруппа R свободной группы F_2 ранга 2 лежит в коммутанте $[F_2, F_2]$ и кольцо $\mathbb{Z}[F_2/R]$ не содержит делителей нуля. Тогда ядро отображения

$$\text{Aut}(F_2/[R, R]) \longrightarrow \text{Aut}(F_2/[F_2, F_2])$$

состоит из внутренних автоморфизмов группы $F_2/[R, R]$.

Из этой теоремы следует, что все автоморфизмы группы $S_{2,n}$ ручные. Известно, что свободная разрешимая группа аппроксимируется нильпотентными группами. Поэтому следствие справедливо.

Теорема 3. Пусть φ_1 и φ_2 — эндоморфизмы свободной метабелевой группы M_r . Если эндоморфизм $\varphi = \varphi_1\varphi_2$ примитивен, то φ_2 также примитивный эндоморфизм.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что φ_2 — не примитивный эндоморфизм. Тогда существует базис $X = \{x_1, \dots, x_r\}$ группы M_r такой, что $\varphi_2(x_1) = y_1$ — не примитивный элемент.

На групповом кольце $\mathbb{Z}[M_r]$ определены левые производные Фокса $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ в базисе X . Нужные сведения о производных Фокса можно найти в [17–19]. Их значения $\partial_i(u)$ для $u \in \mathbb{Z}[M_r]$ лежат в целочисленном групповом кольце $\mathbb{Z}[A_r]$ свободной абелевой группы $A_r = M_r/[M_r, M_r]$. Естественный гомоморфизм $M_r \longrightarrow A_r$ продолжим до гомоморфизма кольца $\mathbb{Z}[M_r]$ на $R = \mathbb{Z}[A_r]$. Обозначим этот гомоморфизм чертой. Будем пользоваться формулой

$$\partial_i(gh) = \partial_i(g) + \bar{g}\partial_i(h), \quad (1)$$

где $g, h \in M_r$.

Имеет место «правило дифференцирования сложной функции». Напомним его. Отображение $\psi = \{x_i \mapsto v_i \mid i = 1, \dots, r\}$ продолжим до эндоморфизма

ψ группы M_r . Он индуцирует эндоморфизм $\bar{\psi}$ группы A_r , который обозначим через $\bar{\psi}$.

Пусть $w = w(x_1, \dots, x_r)$ — некоторый элемент группы M_r , записанный как групповое слово в базисе X . Подставим в него вместо x_i элемент v_i . Получим элемент $w(v_1, \dots, v_r) \in M_r$. Тогда

$$\partial_i w(v_1, \dots, v_r) = \sum_{j=1}^r \bar{\psi}(\partial_j(w)) \cdot \partial_i(v_j). \quad (2)$$

Пусть эндоморфизм φ_1 задан своим действием на базисе X :

$$\varphi_1 = \{x_1 \mapsto v_1, \dots, x_r \mapsto v_r\}.$$

Элемент $g = \varphi_1 \varphi_2(x_1) = y_1(v_1, \dots, v_r)$ примитивен по условию. Известно, что элемент g группы M_r примитивен тогда и только тогда, когда идеал I , порожденный производными Фокса $\partial_i(y_1(v_1, \dots, v_r))$, $i = 1, \dots, r$, совпадает с кольцом R [20, 21], т. е. $I = R$. С другой стороны, из (2) следует, что I принадлежит идеалу J , порожденному элементами

$$\bar{\varphi}_1(\partial_1(y_1)), \dots, \bar{\varphi}_1(\partial_r(y_1)).$$

Значит, $J = R$. Так как φ — примитивный эндоморфизм, $\bar{\varphi} = \bar{\varphi}_1 \bar{\varphi}_2$ также примитивный эндоморфизм свободной абелевой группы A_r . Обоснование этого содержится в доказательстве теоремы 1. Как замечено при доказательстве теоремы 1, любой примитивный эндоморфизм свободной абелевой группы конечного ранга является автоморфизмом. Стало быть, $\bar{\varphi}$ — автоморфизм. Следовательно, $\bar{\varphi}_1$ также автоморфизм. Этот автоморфизм отображает идеал J_1 , порожденный элементами $\partial_1 y_1, \dots, \partial_r y_1$, на кольцо R . Значит, $J_1 = R$. Поэтому y_1 — примитивный элемент. Противоречие доказывает теорему.

Следствие 4. Пусть $n \geq 1$ — целое число и φ — эндоморфизм свободной метабелевой группы конечного ранга. Если φ^n — примитивный эндоморфизм, то таковым является φ .

§ 2. Внутренние эндоморфизмы

Рассмотрим в качестве G свободную метабелеву группу M_r с базисом $\{x_1, \dots, x_r\}$. Так как в метабелевой группе имеют место тождества

$$[g_1 g_2, h] = [g_2, h]^{g_1} [g_1, h], \quad [g^{-1}, h] = [g, h]^{-g^{-1}},$$

любой внутренний эндоморфизм группы M_r можно записать в виде

$$\varphi(g) = \prod [x_i, g]^{\alpha_i} \cdot g, \quad (3)$$

где α_i — элементы из целочисленного группового кольца $R = \mathbb{Z}[A]$ свободной абелевой группы $A = M_r/M'_r$.

Теорема 4. Эндоморфизм (3) является автоморфизмом тогда и только тогда, когда найдется элемент $h \in M_r$ такой, что $\alpha_i = \partial_i h$. Более того, эндоморфизм (3) является внутренним автоморфизмом, индуцированным элементом h , т. е. $\varphi(g) = g^h$ для всех $g \in M_r$.

Доказательство. Известно [22], что отображение $x_i \mapsto y_i \in M_r$, $i = 1, \dots, r$, продолжается до автоморфизма группы M_r тогда и только тогда, когда

обратима матрица Якоби $J_\varphi = (\partial_i y_j)$. Для вычисления элементов этой матрицы будем использовать следующие формулы, которые получаются из (1):

$$\partial_i(h^g) = (1 - \bar{h})\partial_i(g) + \bar{g}\partial_i(h), \quad \partial_i([g, h]) = (1 - \bar{h})\partial_i(g) + (\bar{g} - 1)\partial_i(h), \quad (4)$$

где $g, h \in M_r$, а чертой обозначен образ элемента из M_r в группе A_r .

Пусть $a_i = x_i[M_r, M_r]$. Так как

$$y_j = \varphi(x_j) = \prod_i [x_j, x_i]^{\alpha_i} \cdot x_j,$$

нетрудно вычислить $(a_1 - 1)\det(J_\varphi)$. Нужно воспользоваться тем, что

$$\partial_1 y_i(a_1 - 1) + \dots + \partial_r y_i(a_r - 1) = a_i - 1.$$

Получаем

$$\det(J_\varphi) = (1 + \alpha_1(a_1 - 1) + \dots + \alpha_r(a_r - 1))^{r-1}. \quad (5)$$

Так как единицы кольца R совпадают с множеством $\pm A$, имеем

$$\alpha_1(a_1 - 1) + \dots + \alpha_r(a_r - 1) = a - 1 \quad (6)$$

для некоторого $a \in A$. Но из (6) следует, что существует элемент $h \in M_r$ такой, что $\alpha_i = \partial_i(h)$. Итак, если φ — автоморфизм, то

$$\varphi(g) = \prod [x_i, g]^{\partial_i(h)} \cdot g.$$

Вычислим производные от элемента $\varphi(g)$. Получим

$$\begin{aligned} \partial_j(\varphi(g)) &= \partial_j(g) + \sum_i \partial_i(h)\partial_j([x_i, g]) \\ &= \partial_j(g) + \sum_i \partial_i(h)((a_i - 1)\partial_j(g) + (1 - g)\partial_j(x_i)) \\ &= \partial_j(g) + \partial_j(h)(1 - g) + \sum_i \partial_i(h)(a_i - 1)\partial_j(g) \\ &= \partial_j(g) + \partial_j(h)(1 - g) + \partial_j(g)(h - 1) \\ &= \partial_j([h, g]) + \partial_j(g) = \partial_j([h, g]g) = \partial_j(g^h). \end{aligned}$$

Так как производные совпадают, $\varphi(g) = g^h$. Теорема доказана.

Следствие 5. Коммутатор произвольных элементов $g, h \in M_r$ можно записать в виде

$$[g, h] = \prod_{1 \leq i < j \leq r} [x_i, x_j]^{\partial_i(g)\partial_j(h) - \partial_j(g)\partial_i(h)}. \quad (7)$$

Доказательство. Рассмотрим внутренний эндоморфизм φ_h группы M_r :

$$g \mapsto [h, g]g,$$

где g пробегает все элементы группы M_r . Любой внутренний эндоморфизм можно записать в виде (3). Но φ_h — автоморфизм. Из теоремы 4 следует, что существует элемент $f \in M_r$ такой, что

$$\varphi_h(g) = \prod_{i=1}^r [x_i, g]^{\partial_i(f)} \cdot g$$

для любого $g \in M_r$ и $\varphi_h(g) = g^f$. Но $\varphi_h(g) = g^h$. Следовательно, для любого $g \in M_r$ получаем $g^f = g^h$. Поэтому $f = g$ и

$$[h, g] = \prod_{i=1}^r [x_i, g]^{\partial_i(h)}.$$

Отсюда

$$[g, x_i] = \prod_{j=1}^r [x_j, x_i]^{\partial_j(g)}.$$

Значит,

$$[h, g] = \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^r [x_i, x_j]^{\partial_i(h)\partial_j(g)}.$$

Из $[x_i, x_j] = [x_j, x_i]^{-1}$ получаем требуемое равенство.

Пусть $\text{Inn}(G)$ — группа внутренних автоморфизмов произвольной группы G , а $U(G)$ — полугруппа внутренних эндоморфизмов метабелевой группы G . Мы заметили, что

$$U(M_r) \cap \text{Aut}(M_r) = \text{Inn}(M_r). \quad (8)$$

Очевидно, что любой внутренний эндоморфизм

$$x \mapsto [g_1, x] \dots [g_n, x]x$$

2-ступенно нильпотентной группы G является внутренним автоморфизмом $x \mapsto x^{g_1 \dots g_n}$, т. е. равенство (8) справедливо для группы $N_{r,2}$.

Спрашивается, верна ли теорема 4 для произвольных конечно порожденных метабелевых групп, точнее, справедливо ли (8) для произвольных конечно порожденных метабелевых групп. Следующее предложение дает отрицательный ответ на этот вопрос. Группу M_r нельзя заменить даже свободной 3-ступенно нильпотентной группой.

Предложение. Пусть $N_{r,3}$ — свободная 3-ступенно нильпотентная группа ранга $r \geq 2$. Тогда

$$U(N_{r,3}) \cap \text{Aut}(N_{r,3}) \neq \text{Inn}(N_{r,3}).$$

Доказательство. Пусть $\{a, b, \dots, c\}$ — базис группы $N_{r,3}$. Рассмотрим внутренний эндоморфизм

$$x \mapsto [a, x][b, x]x, \quad x \in N_{r,3}, \quad (9)$$

и уравнение

$$[a, x][b, x]x = g, \quad g \in N_{r,3}, \quad (10)$$

относительно неизвестной x . Вопрос о разрешимости системы n уравнений с n неизвестными над нильпотентной группой без кручения решен А. Л. Шмелькиным в [23]. В частности, из его результата следует, что уравнение (10) разрешимо и имеет единственное решение для любого $g \in N_{r,3}$. Поэтому (9) — автоморфизм метабелевой группы $N_{r,3}$. Осталось проверить, что этот автоморфизм не лежит в $\text{Inn}(N_{r,3})$.

Предположим обратное, т. е. для некоторого элемента $h \in N_{r,3}$ и любого $x \in N_{r,3}$ имеем

$$[a, x][b, x]x = x^h. \quad (11)$$

Положим в (11) $x = a$. Получим, что элемент hb^{-1} принадлежит централизатору элемента a , т. е. $hb^{-1} = a^l z_1$ для некоторого $l \in \mathbb{Z}$, z_1 из центра $Z(N_{r,3})$. Значит, $h = a^l b z_1$. Теперь положим $x = b$. Получим $h = b^m a z_2$, $m \in \mathbb{Z}$, $z_2 \in Z(N_{r,3})$. Значит, $l = m = 1$ и $[a, b] = z_2 z_1^{-1} \in Z(N_{r,3})$. Но коммутатор $[a, b]$ не лежит в центре группы $N_{r,3}$. Противоречие доказывает предложение.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Andreadakis S.* On the automorphisms of free groups and free nilpotent groups // *Proc. London Math. Soc.* 1965. V. 15. P. 239–268.
2. *Bachmuth S.* Induced automorphisms of free groups and free metabelian groups // *Trans. Amer. Math. Soc.* 1966. V. 122. P. 1–17.
3. *Bachmuth S.* Automorphisms of free metabelian groups // *Trans. Amer. Math. Soc.* 1965. V. 118. P. 93–104.
4. *Bachmuth S., Mochizuki H. Y.* $\text{Aut}(F) \rightarrow \text{Aut}(F/F'')$ is surjective for F free of rank ≥ 4 // *Trans. Amer. Math. Soc.* 1985. V. 292. P. 81–100.
5. *Романьков В. А.* Группы автоморфизмов свободных метабелевых групп. Новосибирск, 1985. 18 с. (Препринт / ВЦ СОАН СССР).
6. *Chein O.* IA -automorphisms of free and free metabelian groups // *Comm. Pure Appl. Math.* 1968. V. 21. P. 605–629.
7. *Roman'kov V. A.* Automorphisms of groups // *Acta Appl. Math.* 1992. V. 29. P. 241–280.
8. *Roman'kov V. A.* Essays in algebra and cryptology, Solvable groups. Omsk: Omsk State Univ. Publ. House, 2017.
9. *Ivanov S. V.* On endomorphisms of free group that preserve primitivity // *Arch. Math.* 1999. V. 72. P. 92–100.
10. *Lee D.* Endomorphisms of free groups that preserve automorphic orbits // *J. Algebra.* 2002. V. 248. P. 301–321.
11. *Gupta C. K., Timoshenko E. I.* Automorphic and endomorphic reducibility and primitive endomorphisms of free metabelian groups // *Comm. Algebra.* 1997. V. 25. P. 3057–3070.
12. *Нерешенные вопросы теории групп.* Коуровская тетрадь. 18-е изд. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики СО РАН, 2014.
13. *Тимошенко Е. И.* Эндоморфизмы свободных разрешимых групп, сохраняющие примитивность систем элементов // *Алгебра и логика.* 2015. Т. 54, № 4. С. 503–519.
14. *Кузьмин Ю. В.* Внутренние эндоморфизмы метабелевых групп // *Сиб. мат. журн.* 1975. Т. 16, № 4. С. 736–744.
15. *Нейман Х.* Многообразия групп. М.: Мир, 1969.
16. *Bachmuth S., Formanek E., Mochizuki H. Y.* IA -automorphisms of certain two-generator torsion-free groups // *J. Algebra.* 1976. V. 40. P. 19–30.
17. *Ремесленников В. Н., Соколов В. Г.* Некоторые свойства вложения Магнуса // *Алгебра и логика.* 1970. Т. 9, № 5. С. 566–578.
18. *Кроуэлл Р., Фокс Р.* Введение в теорию узлов. М.: Мир, 1967.
19. *Тимошенко Е. И.* Эндоморфизмы и универсальные теории разрешимых групп. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011.
20. *Тимошенко Е. И.* Об алгоритмической разрешимости проблемы включения в базис свободной метабелевой группы // *Мат. заметки.* 1992. Т. 51, № 3. С. 117–121.
21. *Романьков В. А.* Критерий примитивности системы элементов свободной метабелевой группы // *Укр. мат. журн.* 1991. Т. 43, № 8. С. 996–1002.
22. *Birman J. S.* An inverse function theorem for free groups // *Proc. Amer. Mat. Soc.* 1974. V. 41, N 2. P. 634–638.
23. *Шмелькин А. Л.* О полных нильпотентных группах // *Алгебра и логика.* 1967. Т. 6, № 2. С. 111–114.

Поступила в редакцию 22 апреля 2019 г.

После доработки 22 апреля 2019 г.

Принята к публикации 24 июля 2019 г.

Тимошенко Евгений Иосифович
Новосибирский государственный технический университет,
кафедра алгебры и математической логики,
пр. К. Маркса, 20, Новосибирск 630092;
Математический центр в Академгородке,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
eitim45@gmail.com